沈渣に出現する結晶の長期保存標本作成の検討

◎辻 愛琳、長嶌 和子[1)]、作石 敏明[1)]、寺島 みさき[1)]、星 雅人[2)]
藤田医科大学病院[1)]、藤田医科大学[2)]

【はじめに】
尿沈渣検査における結晶成分の同定は重要な観察項目の一つであり、検査者には各種結晶の形態学的特徴を理解することが求められる。しかし、尿沈渣の通常標本は長期保存に適しておらず、教育や目合わせなどの精度管理に活用しづらいという課題がある。そこで本研究では、尿沈渣中に出現する各種結晶を長期間保存可能な標本として作製する方法を検討した。
【検討方法】
尿沈渣中に出現した結晶のうち、尿酸結晶、シュウ酸カルシウム結晶、リン酸カルシウム結晶、リン酸アンモニウムマグネシウム結晶、炭酸カルシウム結晶、アシクロビル結晶、薬物結晶、シスチン結晶、ビリルビン結晶、コレステロール結晶の計 11 種類を対象とした。観察対象とする結晶を明瞭に確認できるよう、背景に他の成分が少なく、対象結晶が比較的多く出現している検体を選択し、標本を作製した。標本作製は、尿沈渣 30 μL をスライドガラス上に滴下し、約 2 cm の楕円状に塗抹した後、冷風にて乾燥させ、乾燥後、マリノールを用いて封入し、標本とした。作製した標本について、特定の結晶にマーキングを行い、封入直後から 3 ヶ月後まで、結晶の形態および色調変化の有無を経時的に観察した。
【結果】
作製した全ての結晶標本において、封入後 3 ヶ月間は結晶の形態および色調変化を認めなかった。一方、標本背景には雪華模様の結晶様構造物が出現した。この構造物は多くの標本で封入直後から認められた。また、厚みを有する結晶では、封入後の結晶全体への焦点合わせが困難で、一部が不鮮明に観察された。
【まとめ】
本研究より、尿沈渣中の結晶成分を長期間保存可能な標本として作製できる可能性が強く示された。背景に出現する雪華模様の結晶様構造物への対処、厚みを有する結晶における観察性向上に向けた検討を継続し、教育用標本および技師間差確認用の目合わせ標本としての活用を目指したい。

連絡先：0562-93-2300